Universidade Federal de São Carlos – Departamento de Computação
Prof. Alexandre L. M. Levada - alexandre.levada@ufscar.br
Teoria dos Grafos - Exercícios selecionados

A) Fundamentos básicos de grafos e isomorfismo

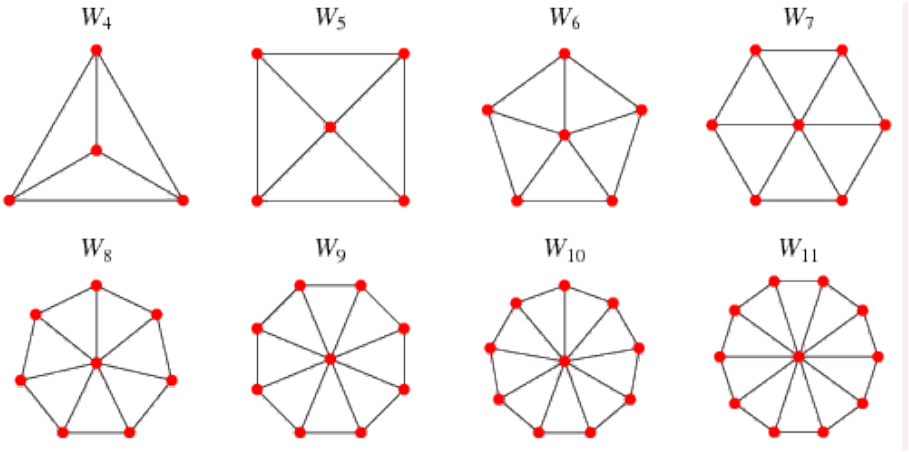
1) Enuncie o o teorema conhecido como “Hand-shaking Lema” em termos matemáticos e explique com suas palavras o que ele quer dizer.

2) Um escultor deseja criar uma escultura que represente a paz mundial. Para isto, ele esculpirá 7 pilares (um para cada continente) e os colocará em um círculo. Depois, ele esticará um fio de ouro entre os pilares, de forma que, cada pilar estará conectado a 3 outros pilares. Embora a ideia seja boa, a escultura é possível de ser realizada? Porquê?

3) Prove que o número de vértices de grau impar em um grafo é sempre par.

4) Seja G = (V, E) um grafo básico simples com |V| = n e |E| = m. Mostre que para que G possua t vértices de grau k e o restante dos vértices de grau k+1, então devemos ter t = (k+1)n – 2m

5) Os grafos roda W_n (wheel graph) são uma classe de grafos bastante conhecida. Alguns exemplares de grafos pertencentes a essa família são ilustrados a seguir:



Mostre que o grafo W_n possui 2(n-1) arestas, onde n é o número de vértices.

6) Suponha que G tenha exatamente um vértice par. Quantos vértices ímpares o seu complemento H tem? Justifique a resposta

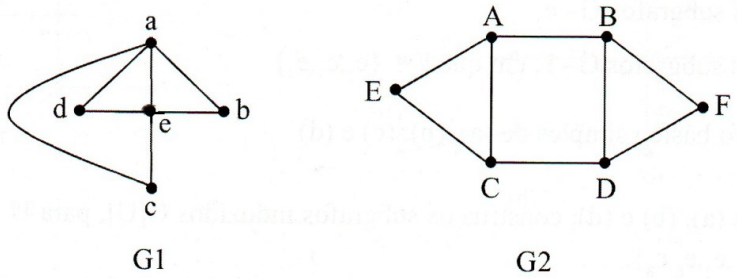
7) Seja G = (V,E) um grafo bipartido com v vértices. Mostre que G tem no máximo $\frac{v^2}{4}$ arestas.

8) O que são grafos isomorfos? Explique matematicamente as condições para dois grafos G e H serem considerados isomorfos.

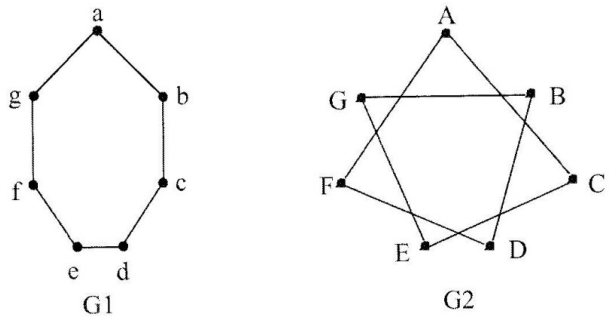
9) Um grafo simples é chamado de autocomplementar se for isomorfo ao seu próprio complemento. Prove que, se G é um grafo autocomplementar com n vértices, então n = 4t ou n = 4t + 1, para algum inteiro t.

10) Determine se cada par de grafos G1 e G2 a seguir é um isomorfismo. Em caso positivo, escreva as funções f e g que estabelecem o isomorfismo. Caso contrário, forneça um invariante que os grafos não compartilham, ou justifique apontando qual a propriedade que difere G1 de G2.

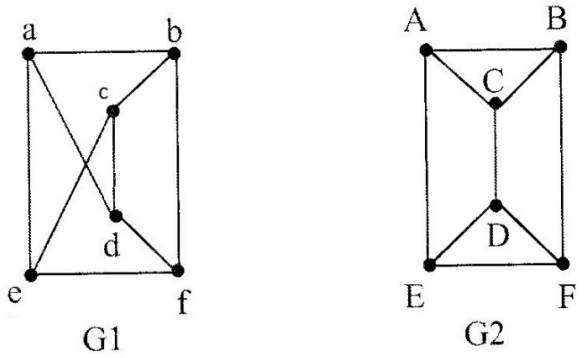
a)



b)



c)



B) Conectividade em grafos, random walks e pagerank

1) Caracterize o que são passeios, trilhas e caminhos em grafos.

2) Explique como podemos computar o número de possíveis passeios de tamanho n entre os vértices vi e vj.

3) Sabe-se que num grafo básico simples não direcionado G, o número de triângulos existentes em G pode ser computado por:

$$\frac{1}{6}Tr\left(A^3\right)$$

onde Tr(M) denota o traço da matriz M, ou seja, a soma dos elementos da diagonal. Forneça uma explicação lógica do porque essa quantidade é exatamente o número de triângulos em G.

4) Mostre que numa *random walk* em um grafo G = (V, E) não direcionado, conexo e não bipartido a distribuição estacionária da CM correspondente tem solução analítica dada por:

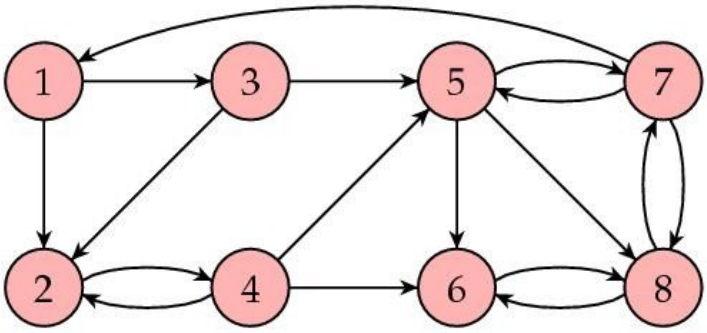
$$\vec{w}=\left(\frac{d(v_1)}{2|E|},\frac{d(v_2)}{2|E|},\ldots,\frac{d(v_n)}{2|E|}\right)$$

Dica: no equilíbrio sabemos que vale a condição de balanço $w_i p_{i,j}=w_j p_{j,i}$

5) No contexto de caminhadas aleatórias em grafos direcionados (dígrafos), explique como surge a ideia do modelo Pagerank. Qual a matriz P associada a esse processo aleatório (Google matrix) e como ela é computada? Explique.

6) De posse do modelo Pagerank para caminhadas aleatórias em grafos direcionados, forneça uma solução analítica para a distribuição estacionária. Qual o problema com essa solução?

7) De posse do dígrafo a seguir, responda aos seguintes questionamentos:



a) Qual é a matriz P da Cadeia de Markov Homogênea do dígrafo acima?
b) Compute $\overline{P}$,ou seja, a matriz do modelo Pagerank, supondo $\alpha=0.1$
c) Compute a distribuição estacionária do modelo Pagerank.

C) Árvores e o problema da árvore geradora mínima

1) Prove que G é uma árvore se e somente se existe um único caminho entre qualquer par de vértices u,v.

2) Mostre que toda árvore com ao menos 2 vértices é um grafo bipartido.

3) Prove que se G é uma árvore então todas as suas arestas são pontes.

4) Mostre que para qualquer árvore T, a soma dos graus de seus vértices é S = 2n -2, onde n é o número de vértices de T.

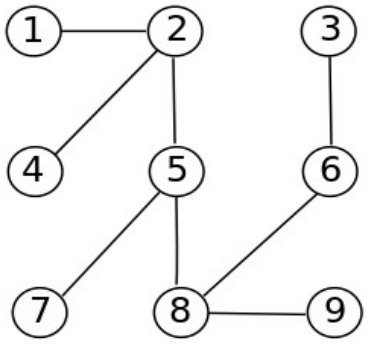
5) Prove que toda árvore com pelo menos 2 vértices contém pelo menos 2 vértices de grau 1, ou seja, 2 folhas.

6) Mostre que se G = (V, E) é uma árvore com |V| = n e |E| = m, então m = n – 1.

7) Seja G um grafo conexo e e uma aresta de G. Mostre que a aresta e é uma ponte se e somente se e está em toda árvore geradora de G.

8) Uma 4-árvore completa é uma árvore com uma raiz em que cada vértice tem 0 ou 4 filhos. Nós com 0 filhos são folhas e nós com 4 filhos são completos. Se L é o número de folhas e C é o número de nós completos, mostre que L = 3 C+1.

9) Codifique a árvore T a seguir utilizando o código de Prüfer e depois reconstrua T a partir do código gerado. Mostre cada passo do algoritmo.



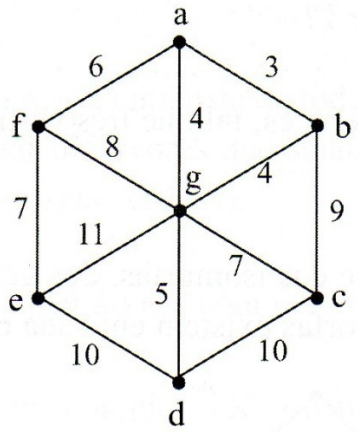
10) Prove que o algoritmo MST-Kruskal sempre retorna uma MST de G.

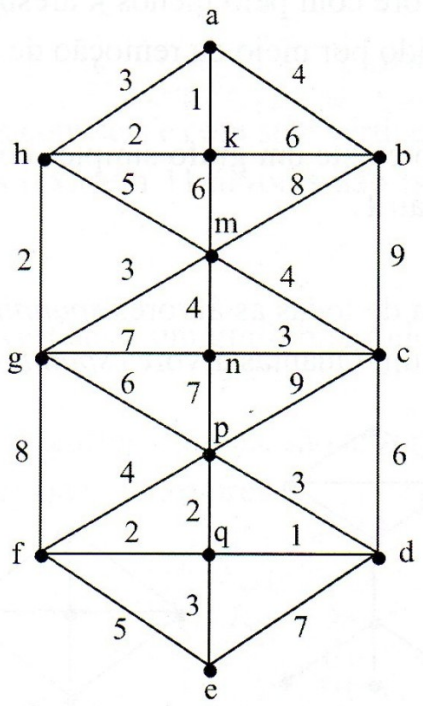
```
MST-KRUSKAL(G, w)
A = ∅
for each vertex v ∈ G.V
    MAKE-SET(v)
sort the edges of G.E into nondecreasing order by weight w
for each edge (u, v) ∈ G.E, taken in nondecreasing order by weight
    if FIND-SET(u) ≠ FIND-SET(v)
        A = A ∪ {(u, v)}
        UNION(u, v)
return A
```

11) Prove que o algoritmo MST-Prim sempre retorna uma MST de G.

```
MST-PRIM(G, w, r)
for each u ∈ G.V
    u.key = ∞
    u.π = NIL
r.key = 0
Q = G.V
while Q ≠ ∅
    u = EXTRACT-MIN(Q)
    for each v ∈ G.Adj[u]
        if v ∈ Q and w(u, v) < v.key
            v.π = u
            v.key = w(u, v)
```

12) Aplique o algoritmo de Prim para encontrar as MST's dos grafos a seguir. Mostre o trace completo.





D) Busca e caminhos mínimos em grafos

1) Mostre que o algoritmo BFS produz uma árvore de profundidade mínima, ou seja, que ele termina com $\lambda(v)=d(s,v)$, onde $d(s,v)$ é a distância geodésica da raiz s ao vértice v.

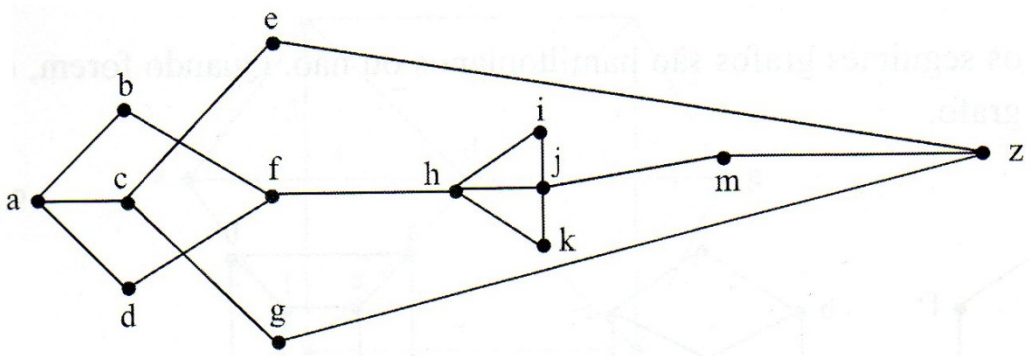
```
BFS(G, s)
for each vertex u ∈ G.V − {s}
    u.color = WHITE
    u.d = ∞
    u.π = NIL
s.color = GRAY
s.d = 0
s.π = NIL
Q = ∅
ENQUEUE(Q, s)
while Q ≠ ∅
    u = DEQUEUE(Q)
    for each v ∈ G.Adj[u]
        if v.color == WHITE
            v.color = GRAY
            v.d = u.d + 1
            v.π = u
            ENQUEUE(Q, v)
    u.color = BLACK
```

2) Tendo como base o pseudo-código a seguir, explique o funcionamento do algoritmo de Busca em Profundidade (DFS).

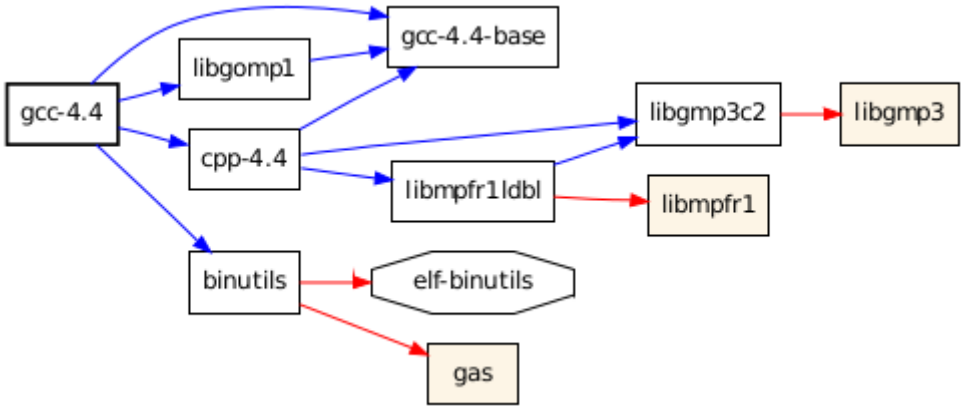
```
DFS(G)
for each vertex u ∈ G.V
    u.color = WHITE
    u.π = NIL
time = 0
for each vertex u ∈ G.V
    if u.color == WHITE
        DFS-VISIT(G, u)
```

```
DFS-VISIT(G, u)
time = time + 1
u.d = time
u.color = GRAY
for each v ∈ G.Adj[u]
    if v.color == WHITE
        v.π = u
        DFS-VISIT(G, v)
u.color = BLACK
time = time + 1
u.f = time
```

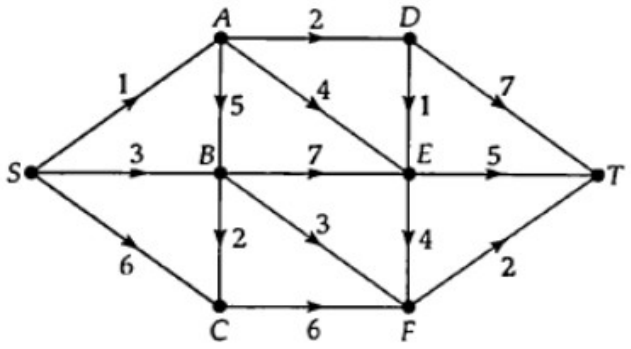
3) Execute o algoritmo de busca em largura nos grafos a seguir. Após a execução especifique as árvores BFS (Breadth-First Search) com os vértices rotulados (distância geodésica). Encontre também o número de caminhos mais curtos do vértice inicial **a,** ao vértice final. Faça o trace completo dos algoritmos.



4) Utilizando o algoritmo DFS, realize a ordenação topológica dos DAG's (direct acyclic graphs) a seguir. Mostre o passo a passo do algoritmo.



5) Use o algoritmo de Dijkstra nos grafos a seguir para encontrar a árvore de caminhos mínimos com raiz no vértice 's'. Mostre passo a passo o algoritmo. Desenhe a árvore de caminhos mínimos.



6) Mostre que o algoritmo de Dijkstra com raiz em s sempre gera uma árvore de caminhos mínimos, ou seja, que o algoritmo termina com $\lambda(v) \geq d(s,v)$, $\forall v \in V$

```
DIJKSTRA(G, w, s)
INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)
S = ∅
Q = G.V
while Q ≠ ∅
    u = EXTRACT-MIN(Q)
    S = S ∪ {u}
    for each vertex v ∈ G.Adj[u]
        RELAX(u, v, w)
```

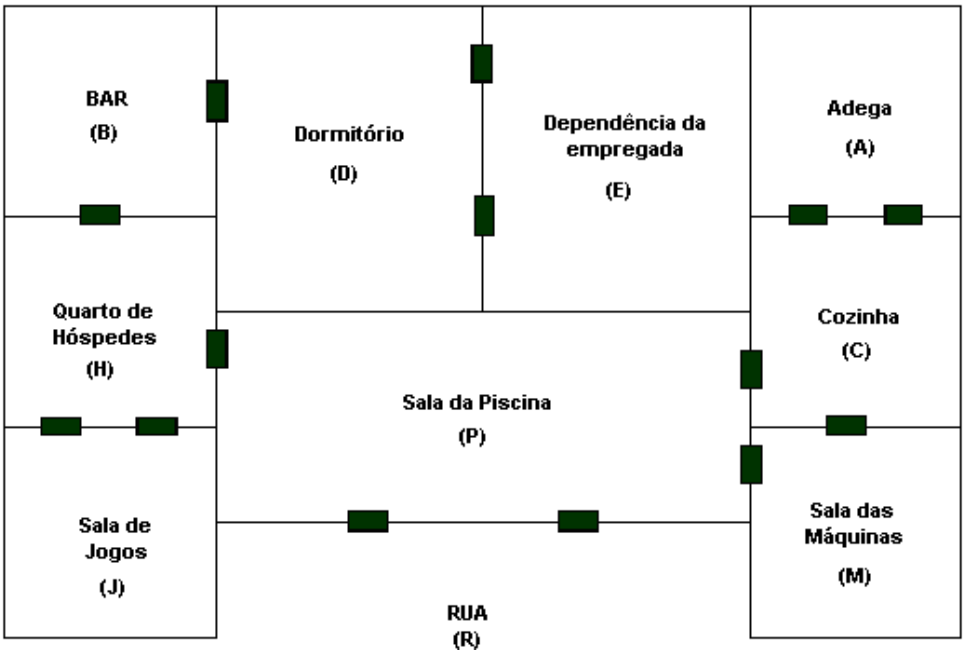
```
RELAX(u, v, w)
if v.d > u.d + w(u, v)
    v.d = u.d + w(u, v)
    v.π = u
```

7) Explique como e porque a heurística A* pode melhorar a busca por caminhos mínimos em grafos.

E) Grafos Eulerianos e Hamiltonianos

1) Prove que um grafo G é Euleriano se e somente se todo vértice v possui grau par.

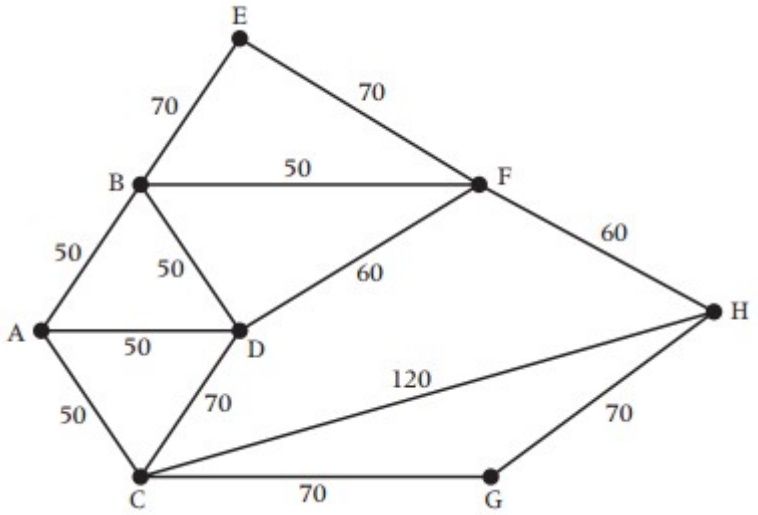
2) **O problema do assassinato do bilionário Van Diamond:** A figura abaixo é a planta da residência do bilionário Van Diamond, que acaba de ser assassinado. Sherlock Gomes (um conhecido detetive que nas horas vagas é um estudioso da Teoria de Grafos) foi chamado para investigar o caso. O mordomo alega ter visto o jardineiro entrar na sala da piscina (lugar onde ocorreu o assassinato) e logo em seguida deixar aquela sala pela mesma porta que havia entrado. O jardineiro, contudo, afirma que ele não poderia ser a pessoa vista pelo mordomo, pois *ele havia entrado na casa, passado por todas as portas uma única vez e, em seguida, deixado a casa*. Sherlock Gomes avaliou a planta da residência (conforme figura) e em poucos minutos declarou solucionado o caso.
Quem poderia ser o suspeito indicado por Sherlock Gomes? Explique qual o raciocínio utilizado pelo detetive para apontar o suspeito utilizando conceitos da Teoria dos Grafos.



3) No problema das 7 pontes de Königsberg, qual é o menor número de pontes que devem ser adicionadas para que o problema admita uma solução, ou seja, para que o grafo G torne-se Euleriano. Quais são essas pontes?

4) O grafo da amizade, ou *friendship graph*, denotado por F_n, é um grafo básico simples com 2n + 1 vértices, obtido através da união de n cópias do grafo ciclo C_3 (triângulo) em um único vértice central v. O teorema da amizade afirma que grafos finitos com a propriedade de que todo par de vértices tem exatamente um vizinho em comum são F_n.
a) Desenhe os grafos F_3 e F_4.
b) Quantas arestas F_n possui? Justifique.
c) Prove que F_n é Euleriano.

5) Resolva o problema do carteiro chinês para o grafo a seguir. Mostre o passo a passo.



6) Prove que se G = (V, E) é um grafo Hamiltoniano com n vértices, então o grau de todo vértice é maior ou igual a n/2

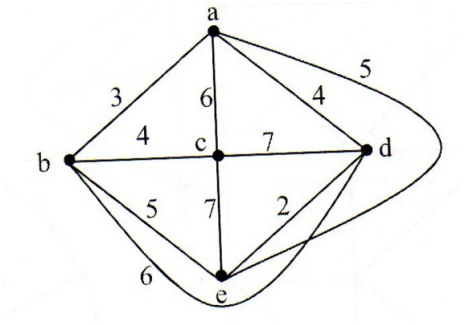
7) Existe um grafo que seja Euleriano mas não Hamiltoniano? Em caso positivo, desenhe tal grafo.

8) Existe um grafo que seja Hamiltoniano mas não Euleriano? Em caso positivo, desenhe tal grafo.

9) Seja G um grafo k-regular com um total de 2k–1 vértices. Prove que G é Hamiltoniano.

10) Seja G um grafo Hamiltoniano. Mostre que G não possui vértice de corte.

11) Utilizando o algoritmo 2-otimal, encontre um ciclo Hamiltoniano de custo mínimo no grafo a seguir. Mostre o passo a passo.



12) Mostre que o custo da solução obtida pelo algoritmo Twice-Around é sempre menor ou igual ao dobro do custo da solução ótima, ou seja, mostre que o Twice-Around fornece uma 2-aproximação para o TSP.

F) Grafos planares e coloração de vértices

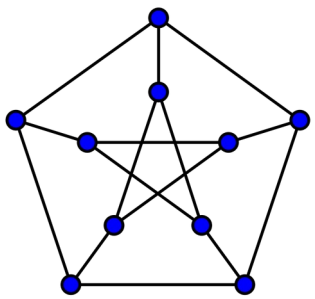
1) Mostre que o grafo K_5 não é planar.

2) Seja G = (V, E) um grafo plano conexo com |V| = n, |E| = m e f faces ou regiões. Prove a fórmula de Euler, ou seja, que n – m + f = 2.

3) Mostre que o grafo bipartido completo $K_{3,3}$ não é planar.

4) Prove que se G = (V, E) é planar com |V| = n e |E| = m, então $m \leq 3(n-2)$.

5) Utilizando o teorema de Kuratowski, mostre que o grafo de Petersen não é planar.



6) Seja G = (V, E) e $\Delta(G) = max\{d(v): v \in V\}$. Prove que $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

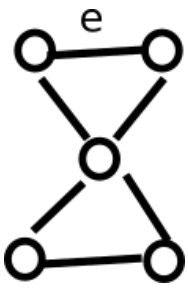
7) Seja G = (V, E) um grafo básico simples. Suponha que os vértices de G estejam ordenados em ordem decrescente dos graus, ou seja, temos $v_1, v_2, \ldots, v_n$ e seus respectivos graus $\Delta = d_1 \geq d_2 \geq \ldots \geq d_n$. Mostre que $\chi(G) = \max_{1<i<n} \min\{d_i + 1, i\}$.

8) Uma empresa da área de TI deve organizar seus funcionários em equipes para o desenvolvimento de um sistema. Cada equipe deverá atuar no desenvolvimento de um módulo específico do sistema. Os <u>módulos que compõem o sistema são 7 no total</u> (sendo que não precisam ser implementados nessa ordem): Módulo Financeiro (MF); Módulo Administrativo (MAD); Módulo Acadêmico (MAC); Módulo de RH (MRH); Módulo de Interface com o Usuário (MIU); Módulo Web (MW) e Módulo de Acesso ao Banco de Dados (MBD). Como o número de funcionários da empresa não é suficiente para a criação de equipes totalmente independentes, com base num levantamento prévio, verificou-se as habilidades de cada funcionário, indicando em quais equipes eles deveriam atuar, conforme a tabela a seguir:

Funcionário	**Equipes**		**Funcionário**	**Equipes**		**Funcionário**	**Equipes**
Bianca	MF, MAC, MBD		Paulo	MF, MAD, MBD		Rafael	MAD, MRH
Marcos	MF, MAC		Pedro	MAC, MRH		Rita	MF, MAD
José	MRH, MIU		João	MAD, MAC		Lívia	MF, MBD
Maria	MF, MW, MBD		Carlos	MIU, MW		Alex	MIU, MBD

O prazo fixado para o desenvolvimento de cada módulo é de 1 mês. Considerando que **<u>equipes que compartilham funcionários não devem trabalhar em paralelo</u>**, determine o número mínimo de meses necessários para a realização do projeto, bem como a programação das atividades (quais tarefas serão realizadas em que mês), utilizando para isso um modelo baseado em grafos e um algoritmo visto em aula.

9) Utilizando o Teorema Fundamental da Redução, calcule o polinômio cromático do grafo a seguir. Mostre a árvore de decomposição. Quantas 5 colorações ele possui?

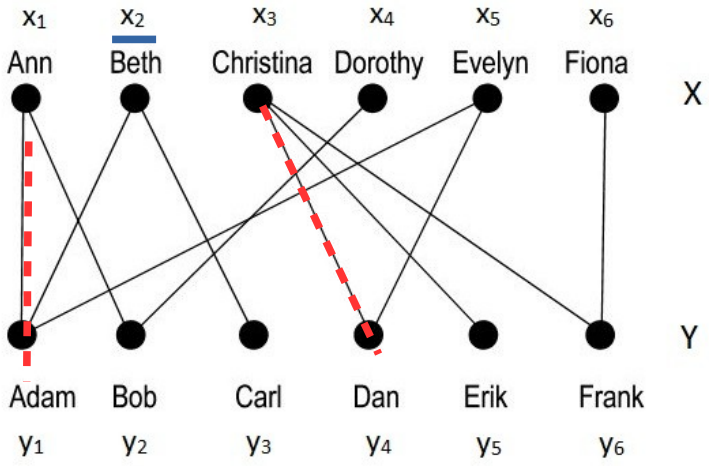


G) Emparelhamentos, algoritmo Húngaro e emparelhamentos estáveis

1) Enuncie e prove o Teorema de Berge (Berge, 1957).

2) Enuncie o Teorema do casamento (Hall, 1935). Explique em palavras o que é a condição de casamento.

3) O grafo bipartido a seguir representa a associação entre um conjunto de moças e um conjunto de rapazes em um site de relacionamentos. Utilizando o algoritmo Húngaro é possível encontrar um emparelhamento tal que todas as moças do conjunto X encontrem um parceiro? Se sim, defina o emparelhamento final (escreva M). Caso contrário, explique o que acontece. Mostre o passo a passo do algoritmo.



4) Defina o que é um emparelhamento estável.

5) Mostre que todo emparelhamento S retornado pelo algoritmo de Gale-Shappley é estável.

6) Mostre que o algoritmo de Gale-Shappley com o conjunto dos homens dominante sempre emparelha um homem m com sua best valid partner (bvp) w, ou seja, não importa a ordem de escolha dos homens, ele sempre terminará com sua bvp.

7) Encontre um emparelhamento estável para o problema a seguir:, em que as listas de preferências são dadas em termos da inicial de cada nome.

Men	Preferences
Amir	S>T>U>V
Bengt	S>V>U>T
Ceasar	S>U>T>V
David	U>V>T>S

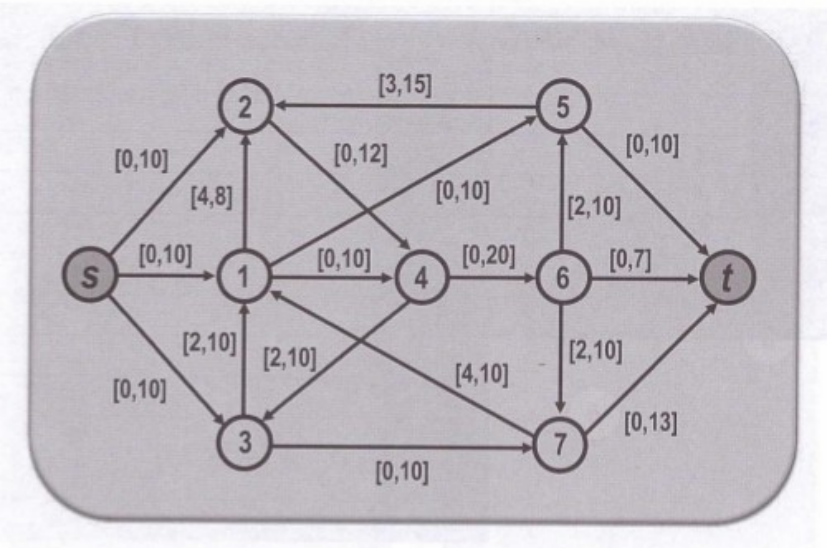
a) Homens propõem

Women	Preferences
Susanne	D>A>B>C
Tana	A>D>C>B
Ursula	C>D>B>A
Virginia	A>C>D>B

b) Mulheres propõem

H) Fluxo em redes e o algoritmo de Ford-Fulkerson

1) A rotulação das arestas no grafo a seguir representa um fluxo válido? Justifique sua resposta. Observação: o primeiro número entre colchetes é o fluxo e o segundo é a capacidade.



2) No contexto de fluxo em redes, o que é o grafo residual? Como ele é definido?

3) A primitiva Augment, que melhora um fluxo f através de um caminho aumentado P é dada por:

```
Augment(f, P) {  (melhora fluxo f utilizando o caminho P em Gf)

        b = gargalo(P)          (aresta de P com menor capacidade residual)
        for each e = (u, v) in P {
                if e está a favor do fluxo s-t em G (F.E.)
                        f(e) = f(e) + b
                else (B.E.)
                        f(e) = f(e) – b
        }
        return f
}
```

Mostre que o resultado da operação f' = Augment(f, P) é um fluxo válido.

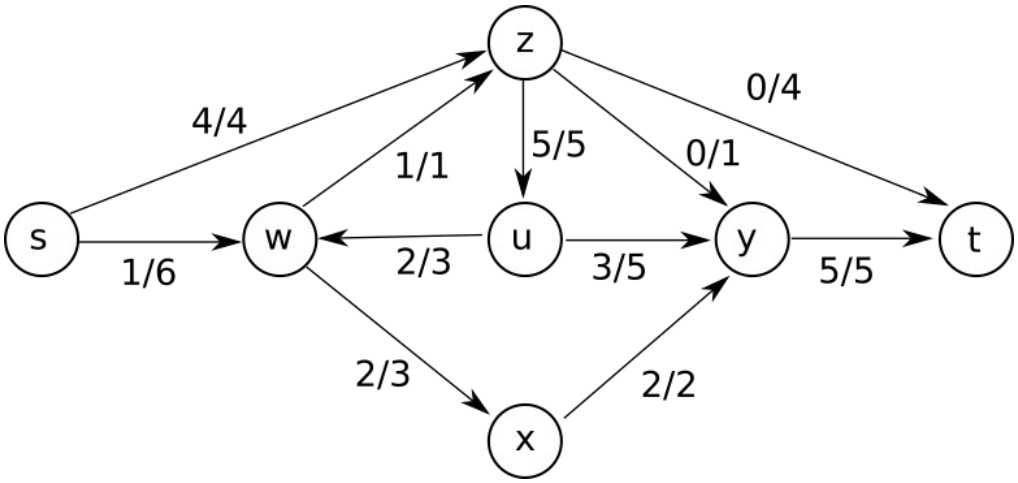
4) Explique o funcionamento do algoritmo Ford-Fulkerson para maximização de fluxo em grafos.

5) Seja f um fluxo s-t e (A, B) um corte s-t. Mostre que $v(f)=f^{\text{out}}(A)-f^{\text{in}}(A)$, ou seja, o valor do fluxo depende diretamente do corte: é tudo que sai de A menos tudo que entra em A.

6) Seja um fluxo s-t qualquer e (A, B) um corte s-t. Mostre que $v(f)\leq c(A,B)$.

7) Prove o Teorema Min-Cut/Max-Flow:
Seja f* o fluxo s-t tal que $\nexists P_{st}$ em G_f (fluxo gerado pelo algoritmo Ford-Fulkeson). Então, existe um corte (A*, B*) para qual o valor v(f*) = c(A*, B*). Consequentemente, f* tem máximo valor de fluxo e o corte (A*, B*) tem a mínima capacidade dentre todos os possíveis.

8) Dado o grafo G a seguir, responda: a rotulação a seguir é um fluxo válido? O fluxo dado é máximo? Justifique sua resposta. Se não for, calcule o valor do fluxo máximo.



Link para as vídeo aulas: https://www.youtube.com/channel/UCfiSe_Rl5JOF_nrNw0RrWQw
Link para as notas de aula:
https://drive.google.com/drive/folders/1_yWqtb02i7jDeQiO1s8R9bYoxvPnNp0h?usp=sharing

Bons estudos!